

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、認識一元二次方程

只含一個未知數，而且未知數的最高次數是 2 的方程，叫做「一元二次方程」。

一般式（標準式）

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{其中 } a \neq 0)$$

怎樣找出 a、b、c？

第一步 先把式子整理成「= 0」的一般式

第二步 對照 $ax^2 + bx + c = 0$ 讀出係數： x^2 前面的數是 a，x 前面的數是 b，剩下的常數是 c

特別注意 a 不能是 0。若 x^2 的係數是 0，那是一元一次方程，不是二次

例： $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 中， $a = 2$ ， $b = 3$ ， $c = -1$ 。

本課會學四種解一元二次方程的方法，教學順序是：

① 直接開平方法（降次） → ② 配方法 → ③ 公式法 → ④ 因式分解法

前三種方法一步步建立在上一種之上；因式分解法排最後，因為它是「看得出來就可以抄捷徑」的快速做法。

每種方法後面都有一張手順卡；完整版（連每一步的易錯提醒）在《工具卡》，可以剪下放在桌面邊做邊看。

寫算式的三條規矩（四種方法都一樣）

規矩一 一行只寫一個等號，等號上下對齊成一條直線

規矩二 開平方或因式分解之後，分成兩支寫，中間一定要寫「或」

規矩三 最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案： $\therefore x_1 = \cdots$ 或 $x_2 = \cdots$

二、方法一：直接開平方法（降次）

「降次」的意思：把二次方程（有 x^2 ）變成兩個一次方程（沒有平方），就能用我們已經會解的方法完成。

對於 $x^2 = p$ ，右邊的 p 決定有沒有根：

- ① 當 $p > 0$ ：有兩個不等的實數根 $x_1 = \sqrt{p}$ 或 $x_2 = -\sqrt{p}$
- ② 當 $p = 0$ ：有兩個相等的實數根 $x_1 = x_2 = 0$
- ③ 當 $p < 0$ ：沒有實數根（因為任何實數的平方都 ≥ 0 ）

★ 範例：解 $(x - 4)^2 - 9 = 0$

算式	這一步在做什麼
$(x - 4)^2 - 9 = 0$	原方程
$(x - 4)^2 = 9$	移項：-9 過等號變 +9 ※ 先看右邊： $9 > 0$ ，可以開平方
$x - 4 = 3$ 或 $x - 4 = -3$	兩邊開平方，分成兩支寫 ※ 中間一定要寫「或」；只寫一支會漏解
$x = 3 + 4$ 或 $x = -3 + 4$	兩支各自移項：-4 過等號變 +4
$x_1 = 7$ 或 $x_2 = 1$	兩支各自算出；左支叫 x_1 ，右支叫 x_2
$\therefore x_1 = 7$ 或 $x_2 = 1$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

手順卡① 直接開平方法
什麼時候用：方程已經是（或可以化成） $x^2 = p$ 、 $(x + k)^2 = c$ 的形式時最快
1. 化成 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$ 的形式
2. 看右邊的數是正、零還是負
3. 右邊 > 0 就兩邊開平方，分兩支寫，中間寫「或」
4. 兩支各自移項，解出 x_1 和 x_2
5. 最後一行用「 $\therefore$ 」寫答句

三、方法二：配方法

配方法的作用：把任何一元二次方程，都變成方法一「 $(x + k)^2 = c$ 」的形式，就能用已經學過的「降次」解出來。

★ 範例：解 $x^2 + 6x - 1 = 0$

算式	這一步在做什麼
$x^2 + 6x - 1 = 0$	原方程
$x^2 + 6x = 1$	移項：-1 過等號變 +1
$x^2 + 6x + 9 = 1 + 9$	兩邊同時加 9 ※ 9 是「一次項係數一半的平方」，即 $(6 \div 2)$ 的平方
$(x + 3)^2 = 10$	左邊配成完全平方，右邊算出 10
$x + 3 = \sqrt{10}$ 或 $x + 3 = -\sqrt{10}$	兩邊開平方，分成兩支寫（回到方法一的降次） ※ 中間一定要寫「或」
$x_1 = -3 + \sqrt{10}$ 或 $x_2 = -3 - \sqrt{10}$	兩支各自移項：+3 過等號變 -3
$\therefore x_1 = -3 + \sqrt{10}$ 或 $x_2 = -3 - \sqrt{10}$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

手順卡② 配方法
什麼時候用：方程不易因式分解，或想理解公式法「從何而來」時用
1. x^2 前面的係數不是 1，兩邊先除以它
2. 把常數移到等號右邊
3. 兩邊同時加「一次項係數一半的平方」
4. 左邊配成 $(x + k)^2$ ，套用手順卡①分兩支解
5. 最後一行用「 $\therefore$ 」寫答句

四、方法三：公式法

公式法是把配方法的過程一般化：任何 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 都直接代公式，不用每次重新配方。

求根公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$

※ 公式本身用 $\pm$ 記法寫；一落到解題步驟，就要把 $\pm$ 拆成兩支，中間寫「或」。

★ 範例：解 $2(x^2 - 1) = 3x + 3$

算式	這一步在做什麼
$2(x^2 - 1) = 3x + 3$	原方程
$2x^2 - 2 = 3x + 3$	展開左邊括號
$2x^2 - 3x - 5 = 0$	移項，化成一般式 ※ 有括號或分母的，一定要先整理成一般式才寫 a、b、c
$a = 2, b = -3, c = -5$	對照一般式讀出三個係數（這一行不是方程，不參與等號對齊）
$\Delta = b^2 - 4ac$	先寫判別式公式
$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(-5)$	代入 a、b、c ※ $(-3)^2 = 9$ ，先平方再算，不是 -9
$\Delta = 49$	算出判別式 ※ $49 > 0$ ，所以有兩個不同的實數根
$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ 或 $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$	照抄公式，同時把 $\pm$ 拆成兩支 ※ 左支取「+」、右支取「-」，中間寫「或」
$x_1 = \frac{3 + 7}{4}$ 或 $x_2 = \frac{3 - 7}{4}$	代入： $-b = 3$ 、 $\sqrt{\Delta} = 7$ 、 $2a = 4$ ※ $-b$ 是 $-(-3) = 3$ ，不是 -3
$x_1 = \frac{10}{4}$ 或 $x_2 = \frac{-4}{4}$	兩支各自算出分子

算式	這一步在做什麼
$x_1 = \frac{5}{2}$ 或 $x_2 = -1$	約簡
$\therefore x_1 = \frac{5}{2}$ 或 $x_2 = -1$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

手順卡③ 公式法
什麼時候用：看不出怎樣因式分解時用——公式法一定解得出
1. 化成一般式，寫出 a、b、c
2. 算判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$
3. 看 Δ ： $\Delta < 0$ 無解、 $\Delta = 0$ 一個重根、 $\Delta > 0$ 兩個根
4. 照抄公式，再把 $\pm$ 拆成兩支，中間寫「或」
5. 兩支各自算出，最後用「 $\therefore$ 」寫答句

五、方法四：因式分解法

因式分解法是最快的捷徑——但只在「一眼看得出因式」時才好用。學完前三種方法，你已經知道方程一定解得出，這一種是在有把握時抄捷徑。

★ 範例：解 $x^2 + 2x - 35 = 0$

算式	這一步在做什麼
$x^2 + 2x - 35 = 0$	原方程，右邊已經是 0
$(x + 7)(x - 5) = 0$	左邊因式分解 ※ 找兩個數：相乘 = -35，相加 = +2 → 7 和 -5
$x + 7 = 0$ 或 $x - 5 = 0$	令每個因式分別等於 0 ※ 中間一定要寫「或」；兩個因式都要做
$x_1 = -7$ 或 $x_2 = 5$	兩支各自解出
$\therefore x_1 = -7$ 或 $x_2 = 5$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出兩個根

手順卡④ 因式分解法
什麼時候用：方程的左邊「一眼看出」能分解（常數項不大、係數簡單）時最快
1. 化成一般式，右邊等於 0
2. 把左邊分解成兩個一次式的乘積
3. 令每個因式分別等於 0，中間寫「或」
4. 兩支各自解出，代回原方程驗根
5. 最後一行用「 $\therefore$ 」寫答句

六、四種方法怎麼選？

先看方程長成什麼樣子，再決定用哪一種——不要每題都從頭試。

方程長成這樣…	就用這個方法
已經是 $x^2 = p$ 或 $(x + k)^2 = c$	① 直接開平方法（最快）
一眼看出能因式分解	④ 因式分解法（最快）
分解不出，但係數簡單	② 配方法
係數複雜、配方會出現分數	③ 公式法（一定解得出）

無論用哪一種方法，寫算式的三條規矩都一樣：一行一個等號、分兩支寫「或」、最後用「 $\therefore$ 」寫答句。

即堂練習

每題都照範例的寫法：等號上下對齊、分兩支寫「或」、最後一行寫「 $\therefore$ 」。

(一) 認一認 (★☆☆)

1. 下列方程中，屬於一元二次方程的是 ()

A. $x^2 - 2x + 1 = 0$ B. $x^2 + 3 = \frac{2}{x}$ C. $x^2 - 2y + 4 = 0$

2. 將 $2x^2 = 3x + 4$ 化為一般形式，正確的是 ()

A. $2x^2 - 3x + 4 = 0$ B. $2x^2 - 3x - 4 = 0$ C. $2x^2 + 3x - 4 = 0$

3. 方程 $2x^2 = 1$ 的根是 ()

A. $x_1 = \frac{1}{2}$ 或 $x_2 = -\frac{1}{2}$ B. $x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

(二) 用指定方法解方程 (★★☆)

4. $(x - 4)^2 - 9 = 0$ (直接開平方法)

5. $x^2 + 6x - 1 = 0$ (配方法)

$$6 \cdot 2(x^2 - 1) = 3x + 3 \quad (\text{公式法})$$

$$7 \cdot x^2 + 2x - 35 = 0 \quad (\text{因式分解法})$$

(三) 自己判斷用哪種方法 (★★★)

$$8 \cdot x^2 - 6x + 8 = 0 \quad \text{我用的方法：}$$

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡
輔助設計	D9 草稿分區、D12 自我核對
選用理由	S2 多步驟程序運算——四種解法各自是一套序列步驟，容易在工作記憶中崩潰、漏步驟或漏正負號。改版拆成四張獨立手順卡，逐一建立後才比較選用。
鷹架密度	抽離小班
褪除路徑	①→②→③→④ 依序教，每張手順卡：第一次用完整卡逐步跟 → 熟練後只留關鍵詞 → 最後移除。第六節「怎麼選」不再提供手順卡，測試學生能否自行判斷。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步、F3 褪除計劃 Fading、F5 課前流程預告
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距或放大作答欄、a11 提供公式卡
範例的版面規範	所有範例一律用「左算式／右說明」雙欄表。左欄再細分成「左式 = 右式」三小欄，等號上下對齊成一條垂直線（小欄之間不畫線，學生看到的仍然是一欄算式）。一行只寫一個等號；判斷式（如「 $9 > 0$ 可以開方」）不是解題步驟，一律放右欄。
分兩支與答句	開平方、因式分解令兩因式為 0、把公式的 $\pm$ 拆開——這三處一律分兩支並排寫，中間必寫「或」，左支叫 x_1 、右支叫 x_2 ；每個範例最後一行必須有「 $\therefore x_1 = \dots$ 或 $x_2 = \dots$ 」。 $\pm$ 只出現在印出來的求根公式本身，不出現在解題步驟。